绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2025 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　）.

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(2) 已知级数：① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则（　）.

(A) ①条件收敛，②条件收敛　　(B) ①条件收敛，②绝对收敛

(C) ①绝对收敛，②条件收敛　　(D) ①绝对收敛，②绝对收敛

(3) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在

(4) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$（　）.

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$　　(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx\right]dy$　　(D) $2\int_0^4 dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数是（　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

(6) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 表示的几何图形为（　）.

（A） 过原点的一个平面　　（B） 过原点的一条直线

（C） 不过原点的一个平面　　（D） 不过原点的一条直线

(7) 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列结论正确的是（　）.

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$　② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$

③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$　④ $r(AB)=r(BC)=n$

（A） ①② （B） ①③ （C） ②④ （D） ③④

(8) 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(0,0;1,1;\rho)$，其中 $\rho\in(-1,1)$，$a^2+b^2=1$，a,b 为任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为（　）.

（A） 1　　（B） 2

（C） $1+|\rho|$　　（D） $1+\rho^2$

(9) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自于总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（　）.

（A） $\dfrac{1}{e^2}$　　（B） $\dfrac{2}{e^2}$　　（C） $\dfrac{3}{e^2}$　　（D） $\dfrac{4}{e^2}$

(10) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{x}$ 为 $\overline{X}$ 的观察值，z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0:\mu\le 1,H_1:\mu>1$，则在显著性水平为 α 下的拒绝域为（　）.

（A） $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\dfrac{2}{n}z_\alpha\right\}$　　（B） $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\dfrac{\sqrt{2}}{n}z_\alpha\right\}$

（C） $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}z_\alpha\right\}$　　（D） $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\sqrt{\dfrac{2}{n}}z_\alpha\right\}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$_____.

（12） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数展开为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$_____.

（13） 已知函数 $u(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)}=$_____.

（14） 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的曲线段，则曲线积分 $\int_L(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=$_____.

（15） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解，则 $a-b=$_____.

（16） 设 A,B 为两个不同且相互独立的随机事件，已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\dfrac{5}{8}$，则在 A,B 至少有一个发生的条件下 A,B 中恰有一个发生的概率为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\dfrac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有 2 阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，都有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

（20）（本题满分 12 分）

设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0,\\y=0\end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases}x=t,\\y=t,\\z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma_1}xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy$.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，已知 1 为 A 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值；

（2）求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α,β.

（22）（本题满分 12 分）

投保人发生损失时，保险公司赔付额 Y 与投保人损失额 X 的关系：$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\X-100, & X>100.\end{cases}$ 设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度：$f(x)=\begin{cases}\frac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\0, & x\le 0.\end{cases}$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY.

（2）设这种损失在一年内发生 N 次，保险公司一年理赔 M 次，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取